UNIEGO
Centro Universitário
Evangélico de Goianésia

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina de Laboratório de Programação

Aula 11: Registro em C

Prof. Me. Ivandro José de Freitas Rocha

Goianésia – 2026

ROTEIRO

Estruturas de dados Heterogêneas

Estruturas rotuladas

- Exemplo

Estruturas anônimas

- Exemplo

ESTRUTURAS DE DADOS HETEROGÊNEAS

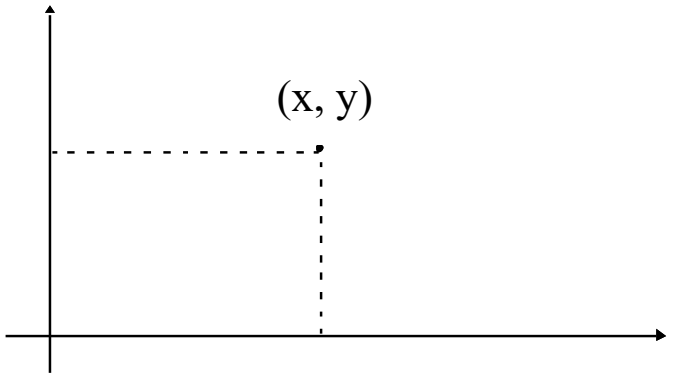
Estrutura (*struct*) ou registro são coleções de dados heterogêneos agrupados em uma mesma estrutura de dados.

Estruturas constituem um recurso importante para organizar os dados utilizados por um programa, graças à possibilidade de tratar um grupo de valores como uma única variável.

As variáveis que fazem parte de uma estrutura são denominadas membros ou campos e são identificadas por nomes.

ESTRUTURAS ROTULADAS E ANÔNIMAS

Armazenar as coordenadas (x, y) de um ponto:




```
struct ponto {
    int x;
    int y;
};
ponto p1, p2;
```

```
struct {
    int x;
    int y;
} p1, p2;
```

Em ambas estruturas, **p1** e **p2** contém dois campos inteiros **x** e **y.**

MANIPULAÇÃO

Os campos de uma variável podem ser acessados individualmente como variáveis usando-se o nome da variável seguido de "." e o nome do campo.

Exemplos:

```
p1.x = 10;
p1.y = 20;
p2.x = p1.x + 5;
p2.y = p1.y + 5;
```

ESTRUTURAS ROTULADAS

Declaração **sem** alocação de espaço:

```
struct nome_da_estrutura {
        tipo1 identificador1;
        tipo2 identificador2;
        ...
        tipoN identificadorN;
};
```

Sintaxe para declarar N variável do tipo estrutura:

```
< nome_da_estrutura > var1, var2,..., varN;
```

ESTRUTURAS ROTULADAS

```
struct ponto {
        int x;
        int y;
};
```

```
struct funcionario {
        int registro;
        char nome[30];
        char depto[5];
        float salario;
};
```

A instrução *struct* define **um novo tipo de dado** (tipo construído).

O rótulo dessas estruturas são **ponto** e **funcionario** e usa-se eles para declaração de novas variáveis do tipo **ponto** e **funcionario** .

ESTRUTURAS ROTULADAS

As declarações de **ponto** e **funcionario**, definem os respectivos tipos de dados, que podem ser utilizados em declarações de variáveis.

Pode-se definir novas variáveis do tipo **ponto**

Exemplos:

- ponto p1, p2, p3; // estão sendo declaradas as variáveis p1, p2 e p3 do tipo ponto
- funcionario Joao; // é declarada a variável Joao do tipo funcionário.

EXEMPLO DE ESTRUTURA ROTULADA

```
#include <stdio.h>
#include <strings.h>
// declara a estrutura tipo_pessoa
struct tipo_pessoa{
        char nome[30];
        int idade;
};
main(){
        // declara uma variável do tipo_pessoa
        tipo_pessoa cliente;
        strcpy(cliente.nome, "Osmar J. Silva");
        cliente.idade = 36;
        // obtém os dados
        printf("O nome do cliente e: %s\n", cliente.nome);
        printf("A idade do cliente e: %d\n", cliente.idade);
}
```

ESTRUTURAS ANÔNIMAS

Declaração **com** alocação de espaço:

```
struct {
        tipo1 identificador1;
        tipo2 identificador2;
        ...
        tipoN identificadorN;
} lista_de_variáveis;
```

no qual:

tipo: tipos de dados em C (char, int, float, double, char[])

identificador: é o nome que identifica a variável, se houver mais de uma variável do mesmo tipo, elas devem estar separados por vírgula (;).

ESTRUTURAS ANÔNIMAS

```
struct {
        int x;
        int y;
        } p1, p2;
```

A estrutura contém dois inteiros **x** e **y**

p1 e **p2** são duas variáveis tipo *struct* contendo duas coordenadas cada.

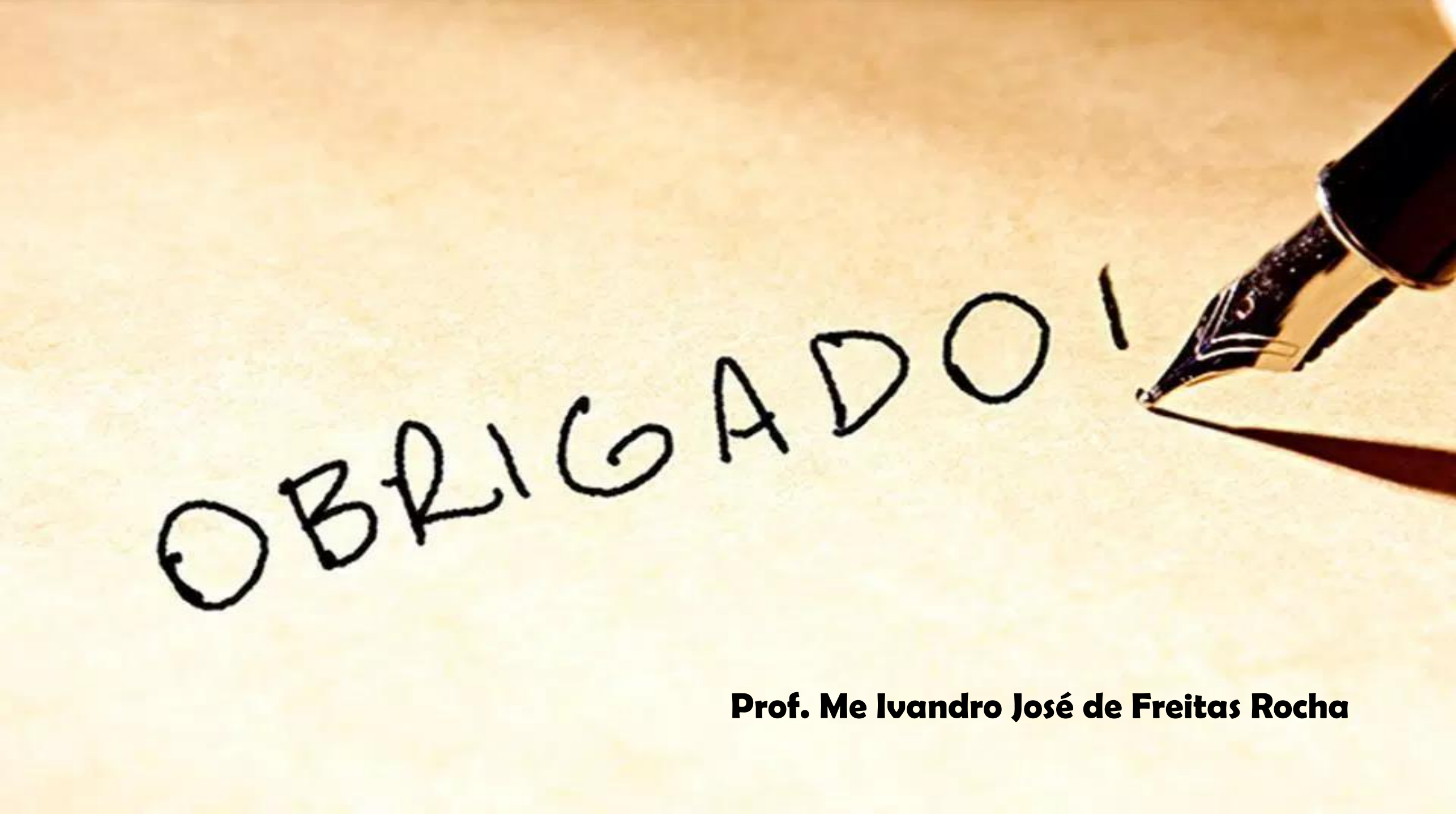
EXEMPLO DE ESTRUTURA ANÔNIMA

```
#include <stdio.h>
#include <strings.h>
// declara a estrutura anônima
struct {
        char nome[50];
        long int RA;
        int idade;
} aluno1, aluno2;       // aloca duas variáveis

main(){
        strcpy(aluno1.nome , “Joao da Silva”);
        aluno1.RA = 992042;
        aluno1.idade = 21;
        strcpy(aluno2.nome , “Jose dos Santos”);
        aluno2.RA = 899932;
        aluno2.idade = 19;
        printf(“\nAluno 1”);
        printf(“\nNome: %s", aluno1.nome);
        printf(“\nRA: %li", aluno1.RA);
        printf(“\nIdade: %i\n", aluno1.idade);
        printf(“\nAluno 2”);
        printf(“\nNome: %s", aluno2.nome);
        printf(“\nRA: %li", aluno2.RA);
        printf(“\nIdade: %i", aluno2.idade);
}
```



ivandro.rocha@uniego.edu.br



Prof. Me Ivandro José de Freitas Rocha